

Regressão Linear Múltipla — Determinantes da Letalidade por SRAG

Nível: uf | Ano: 2024 | n = 27

01/09/2026

Contents

1	Contexto e unidade de análise	1
2	Passo 1 — Correlação de cada candidata com a taxa de letalidade	1
3	Passos 2-4 — Modelo preliminar e reespecificação	2
4	Passo 5 — Triagem das comorbidades adicionais	2
5	Passo 6 e modelo final	2
5.1	Diagnóstico de multicolinearidade (VIF)	3
5.2	Equação do modelo	3
6	Diagnóstico de resíduos	4
6.1	Pontos mais influentes (Cook's D)	4

1 Contexto e unidade de análise

Dados: SIVEP-Gripe/SRAG, ano 2024, obtidos via API dados.gov.br. Agregação por UF (nacional), n = 27. A agregação evita violar a suposição de erros independentes do modelo linear clássico, que seria quebrada usando cada paciente como observação (pacientes da mesma unidade compartilham rede hospitalar, cobertura vacinal e perfil socioeconômico regional).

2 Passo 1 — Correlação de cada candidata com a taxa de letalidade

Coefficiente de correlação de Pearson entre cada variável candidata e Y. Para regressão simples (1 regressor), $R^2 = r^2$ — mas essa equivalência não vale mais com múltiplos regressores, onde a correlação **entre** os próprios regressores também importa (Passos 3-4).

Variável	Correlação com Y
idade_media	0.7132
prop_vacina_covid	0.6223
prop_sind_down	-0.5929
prop_diabetes	0.5912
prop_asma	-0.5164
prop_uti	0.5127
prop_cardiopatologia	0.5007
prop_hematologi	-0.3859
prop_neurologic	-0.3008
prop_obesidade	0.2600
prop_renal	0.2497
prop_suport_ven	0.1568
prop_hepatica	-0.1274
prop_pneumopati	0.1153
prop_vacina_gripe	0.1020
prop_imunodepre	0.0957

3 Passos 2-4 — Modelo preliminar e reespecificação

O modelo preliminar usa as 5 candidatas “principais” mais correlacionadas com Y. Pares de regressores com $|r| > 0.7$ entre si (multicolinearidade) são reespecificados automaticamente: mantém-se, de cada par, a variável com maior $|correlação|$ com Y.

Modelo intermediário: idade_media + prop_diabetes + prop_uti

4 Passo 5 — Triagem das comorbidades adicionais

Teste da soma de quadrados extra (F parcial) de cada comorbidade adicional contra o modelo intermediário.

Variável	F parcial	p-valor
prop_hematologi	16.5465	0.0005
prop_sind_down	10.0150	0.0045
prop_pneumopati	4.3688	0.0484
prop_imunodepre	2.3624	0.1385
prop_neurologic	2.0117	0.1701
prop_hepatica	1.9524	0.1763
prop_renal	0.8209	0.3747
prop_asma	0.5118	0.4819
prop_suport_ven	0.1083	0.7452

Variável escolhida: prop_hematologi (nível de significância usado: alfa = 0.05)

5 Passo 6 e modelo final

Após incluir a variável do Passo 5, cada variável do modelo intermediário é testada quanto à necessidade de permanecer (F parcial de remoção, comparado por R^2 -ajustado e AIC). O modelo final resultante:

idade_media + prop_uti + prop_hematologi

```
##
## Call:
## lm(formula = as.formula(paste(y_var, "~", paste(vars_finais,
##      collapse = " + "))), data = agregado)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.038212 -0.014075 -0.002258  0.015671  0.031114
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)   -0.0210469   0.0160527  -1.311 0.202759
## idade_media    0.0024300   0.0004567   5.321 2.11e-05 ***
## prop_uti       0.1986768   0.0438367   4.532 0.000149 ***
## prop_hematologi -0.6891390   0.1618150  -4.259 0.000295 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.02002 on 23 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.7887, Adjusted R-squared:  0.7611
## F-statistic: 28.62 on 3 and 23 DF,  p-value: 6.108e-08
```

5.1 Diagnóstico de multicolinearidade (VIF)

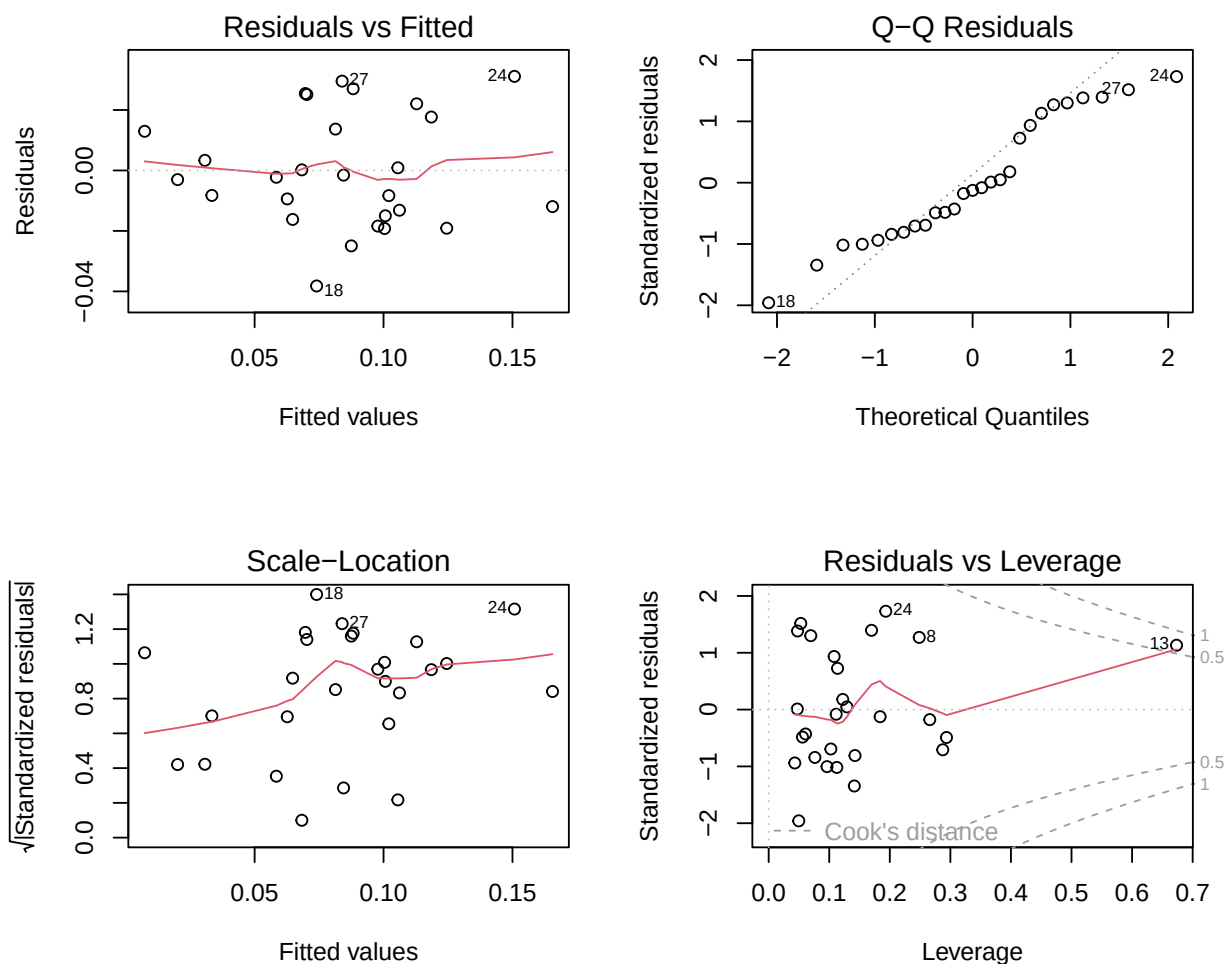
```
##      idade_media      prop_uti prop_hematologi
##      1.115491      1.158810      1.094345
```

5.2 Equação do modelo

$$\text{taxa_letalidade} = -0.0210 + 0.0024 \cdot \text{idade_media} + 0.1987 \cdot \text{prop_uti} - 0.6891 \cdot \text{prop_hematologi}$$

$$R^2 = 0.7887 \quad R^2_{\text{ajustado}} = 0.7611$$

6 Diagnóstico de resíduos



6.1 Pontos mais influentes (Cook's D)

obs	UF	hat	acima_limite_hat	Cooks_D
13	DF	0.673	TRUE	0.661
24	PI	0.193	FALSE	0.179
8	MA	0.249	FALSE	0.134
16	AC	0.170	FALSE	0.100
6	ES	0.141	FALSE	0.074